PRÁCTICA 22

Integración 2 — Control de acceso

UID autorizado, hora en el LCD y relay

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	RC522	3,3 V	SPI
1	LCD 16x2	I2C	0x27/0x3F
1	RTC	DS1307 asumido	confirmar
1	Relay	5 V	optoacoplado
1	Lámpara	9 V	carga

RC522 a 3,3 V; LCD y RTC comparten A4/A5; relay al pin 3; carga de 9 V en COM/NO. Copiar el UID de la clase 19 en el arreglo autorizado.

2. CONSIGNAS

1. Conectá el **RC522 a 3,3 V** y SPI (SS 10, SCK 13, MOSI 11, MISO 12, RST 9).
2. Conectá el **LCD y el RTC** al I2C en A4/A5. Verificá las direcciones.
3. Conectá el **relay al pin 3** y la lámpara de 9 V en COM/NO.
4. Copiá el **UID de la tarjeta** de la clase 19 en el arreglo autorizado del sketch.
5. Cargá **Acceso** y probá la tarjeta autorizada y una desconocida.
6. Anotá UID, hora, estado del relay y la corriente estimada.

3. ENTREGA

Subí **Practica_22_Apellido.zip**, la **tabla de UID/hora/relay** y la **foto del armado**.



PRÁCTICA 22 · HOJA 2

Integración 2 — Control de acceso

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```ino
/*
  Control de acceso - Clase 22
  RC522 (3.3V, SS 10, RST 9), LCD I2C (0x27), RTC DS1307 y relay en el pin 3.
  Copiar el UID autorizado de la clase 19 en el arreglo.
*/

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RTClib.h>

const int PIN_LED = 3;   // IN del relay
const int PIN_RELAY = PIN_LED;
byte autorizado[4] = {0xA1, 0xB2, 0xC3, 0xD4};

MFRC522 mfrc522(10, 9);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
RTC_DS1307 rtc;

void setup() {
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Acerca la tarjeta");
  if (!rtc.begin()) Serial.println("RTC no encontrado");
}

void loop() {
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return;
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;

  bool ok = true;
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    if (mfrc522.uid.uidByte[i] != autorizado[i]) ok = false;
  }

  DateTime ahora = rtc.now();
  lcd.clear();
  if (ok) {
    lcd.print("Acceso OK");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(ahora.hour()); lcd.print(":");
    if (ahora.minute() < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(ahora.minute());
    digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
    Serial.println("Acceso OK");
    delay(3000);
    digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
  } else {
    lcd.print("Denegado");
    Serial.println("Acceso denegado");
  }
  mfrc522.PICC_HaltA();
  delay(1000);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Prueba	UID	LCD	Relay	Hora
Tarjeta autorizada		Acceso OK	ON 3 s	
Tarjeta desconocida		Denegado	OFF	
Sin tarjeta	—	Acerca la tarjeta	OFF	—
Corriente estimada	20+26+70+50	166 mA	—	—

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	RC522, LCD, RTC y relay conectados correctamente	**5**
2	UID autorizado copiado del real	**4**
3	Acceso OK y Denegado funcionando	**5**
4	Hora visible en el LCD	**3**
5	Documentación y corriente estimada	**3**

Total: 20 puntos